思维导图·糖无氧氧化 & 红细胞代谢
思维导图·糖有氧氧化 & 高能化合物

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



真题解析·糖无氧氧化、糖有氧氧化、红细胞代谢、高能化合物

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N28 A 糖酵解所指的反应过程是
A.葡萄糖转变成磷酸二羟丙酮
B.葡萄糖转变成乙酰 CoA
C.葡萄糖转变成乳酸
D.葡萄糖转变成丙酮酸

2. 2013N30 A 以下选项中，能在底物水平上生成 GTP 的是
A.乙酰 CoA
B.琥珀酰 CoA
C.脂肪酰 CoA
D.丙二酸单酰 CoA

只考3个底物水平磷酸化：
①1,3-二磷酸甘油酸→ 3-磷酸甘油酸 ADP→ATP
②PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)→ 丙酮酸 ADP→ATP
③琥珀酰CoA→ 琥珀酸 ADP→ATP / GDP→GTP

3. 2014N28 A 调节三羧酸循环的关键酶是
A.苹果酸脱氢酶
B.丙酮酸脱氢酶
C.异柠檬酸脱氢酶
D.顺乌头酸酶

4. 2014N29 A 丙酮酸脱氢酶复合体中，不含以下哪种物质
A.FAD　辅因子:FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)
B.生物素
C.NAD^+
D.辅酶 A

First NO.1

5. 2015N28 A 以下维生素中其衍生物可参与形成丙酮酸脱氢酶复合体的是
A.磷酸吡哆醛
B.生物素
C.泛酸 =遍多酸=CoA=VitB5
D.叶酸

我认为辅酶A遍地泛滥了　　First NO.1

答案:1-5 D B C B C

6. 2015N160 X 以下选项中，符合红细胞物质代谢特点的有
A.葡萄糖可经 2,3-二磷酸甘油酸旁路代谢 2,3-DPG
B.葡萄糖可经磷酸戊糖途径代谢 无氧氧化、磷酸戊糖途径
C.可进行脂肪酸 β-氧化
D.可从头合成脂肪酸 原料:乙酰CoA(来自线粒体)

7. 2016N29 A 糖代谢中“巴斯德效应”的结果是
有氧氧化把无氧氧化抑制了
A.糖原生成增加
B.三羧酸循环减慢
C.糖无氧氧化受到抑制
D.乳酸生成增加

8. 2017N28 A 能够调节血红蛋白运氧功能的物质是
A.三羧酸循环产物
B.2,3-二磷酸甘油酸旁路产物
C.磷酸戊糖途径产物
D.丙酮酸脱氢酶复合体催化产物

9. 2018N20 A 糖酵解的生理意义是
A.提供葡萄糖进入血液 肝糖原分解
B.为糖异生提供原料
C.加快葡萄糖氧化速率
D.缺氧时快速提供能量

10. 2019N20 A 丙酮酸进入线粒体，氧化脱羧生成的产物是
A.草酰乙酸
B.柠檬酸
C.乙酰 CoA 脱氢又脱羧
D.延胡索酸

11. 2020N19 A 在糖无氧酵解代谢调节中，磷酸果糖激酶-1 的最强别构激活剂是
激活剂:AMP、ADP、F-2,6-DP(最强)
抑制剂:ATP、柠檬酸
A.ATP
B.AMP
C.柠檬酸
D.果糖-2,6 二磷酸

12. 2020N20 A 在三羧酸循环中有一次底物水平磷酸化，其生成的分子是
两虎之争必产能
A.ATP
B.GTP
C.$NADH+H^+$
D.磷酸肌酸

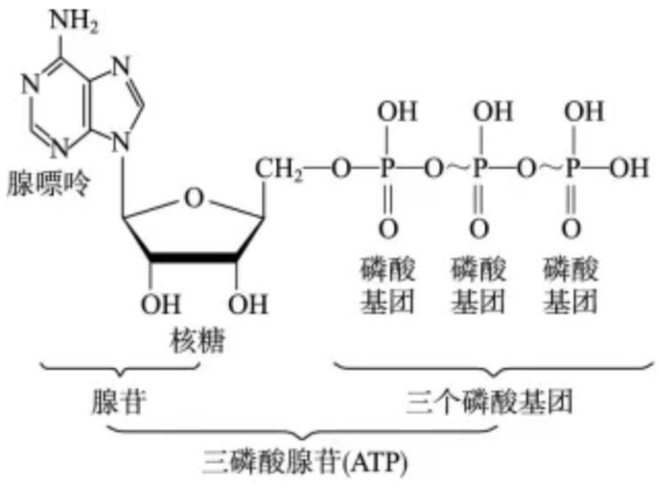
答案:6-12 AB C B D C D AB

13. 2022N19 A 糖有氧氧化的调控机制是
A.无氧酵解对有氧氧化的抑制效应 瓦伯格效应
B.NADH 含量增加可促进有氧氧化 抑制有氧氧化
C.ATP/ADP 比值影响调节酶的活性 除己糖激酶外,其它6个关键酶都被ATP抑制
D.糖异生与糖酵解底物循环的平衡

14. 2023N20 A 催化磷酸烯醇式丙酮酸转变为丙酮酸并产生 ATP 的酶是
PEP　　底物水平磷酸化
A.醛缩酶
B.磷酸甘油酸激酶
C.丙酮酸激酶
D.丙酮酸脱氢酶

15. 2023N142 X 成熟红细胞内的代谢途径有
A.糖酵解
B.磷酸戊糖旁路
C.脂肪酸 β 氧化
D.尿素生成

16. 2024N21 A 下列参与三羧酸循环的酶中，催化脱羧的酶是
氧化脱羧:异柠檬酸脱氢酶
α-酮戊二酸脱氢酶复合体
A.琥珀酸脱氢酶
B.延胡索酸酶
C.异柠檬酸脱氢酶
D.苹果酸脱氢酶



答案:13-16 C C AB C